

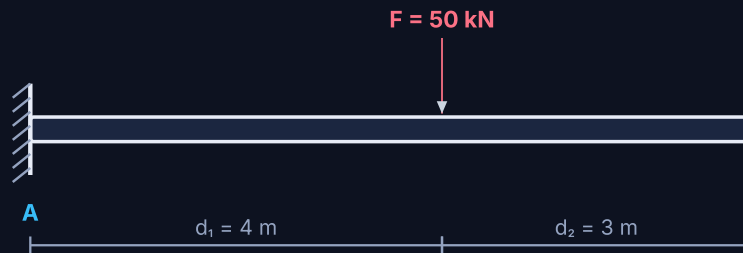
Opción b · Viga en voladizo

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 50 \text{ kN}$ ($d_1 = 4 \text{ m}$, $d_2 = 3 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el empotramiento hay reacción vertical y momento. Con $\sum F_y = 0$ y $\sum M_A = 0$ se obtienen; luego se estudian los tramos para dibujar V y M.

a) Reacciones en el empotramiento

$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 50 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = 50 \cdot 4 = 200 \text{ kN m}$$

$$F_{Ay} = 50 \text{ kN} \cdot M_A = 200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

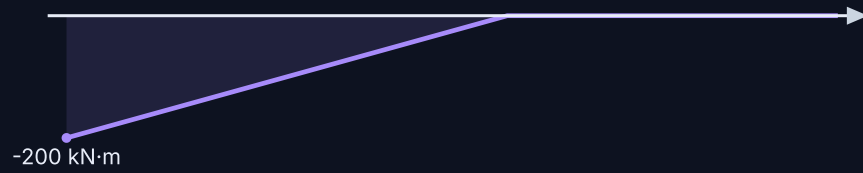
b) Diagramas de cortante y flector

Tramo 1 ($0 \leq x \leq 4$): $V = 50 \text{ kN}$; $M = 50x - 200$ (-200 en $x=0$, 0 en $x=4$). **Tramo 2** ($4 \leq x \leq 7$): $V = 0$; $M = 0$.



Cortante: 50 kN hasta la carga, 0 después.

Momento flector M



Flector: $-200 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento, 0 bajo la carga.

$$V = 50 \text{ kN (tramo 1), } 0 \text{ (tramo 2)} \cdot M_{\text{máx}} = -200 \text{ kN}\cdot\text{m}$$